MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy Föld körüli körpályán keringő műhold pályamenti sebessége $v_1 = 3{,}9\,\frac{\text{km}}{\text{s}}$, távolsága a Föld felszínétől 20 000 km. A műhold pályamódosítást hajt végre, és a Föld felszíne fölött 30 000 km magasságban lévő körpályára áll.

Mekkora lesz az új pályán a műhold keringési ideje és pályamenti sebessége?
($R_{\text{Föld}} \approx 6400\,\text{km}$)